Como a demografia, a previdência e a política monetária afetam o poder do juro de frear a economia brasileira.

A previdência pública mantém o juro alto contracionista, e a política monetária não deixa marca duradoura no juro longo.

Ricardo A. Gallo
Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)
Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é verificar se o mecanismo que Beaudry, Cavallino e Willems usam para explicar a alta dos juros longos americanos vale para o Brasil: o juro alto deixa de frear a economia porque quem vive de aplicações ganha renda. Queremos mostrar que, no Brasil, a previdência pública mantém o juro alto contracionista e que a política monetária não deixa marca duradoura no juro real longo.

Sumário

1. Objetivo e ponto de partida.....3
2. Resumo.....3
3. Modelo.....5
3.1 O modelo do artigo.....5
3.2 O que acrescentamos para o Brasil.....6
3.3 A parte empírica.....7
3.4 Decisões de método.....7
4. Dados.....8
5. Resultados.....9
5.1 O modelo calibrado para o Brasil.....9
5.2 Com a previdência pública e os aposentados restritos.....10
5.3 Versão ano a ano, 2010 a 2021.....11
5.4 Nos dados: Selic, confiança e juro real longo.....12
5.5 Choques de demanda construídos do Focus.....13
5.6 Expectativa e prêmio de prazo.....14

6. Robustez.....15
6.1 Premissas da calibração.....15
6.2 A dependência do juro neutro — a principal limitação.....15
6.3 Especificações do VAR.....16
7. Comparação com referências externas.....17
8. Conclusão.....18
9. Limitações.....19
Anexos.....20
Referências.....21
Anexo de variáveis.....22

1. Objetivo e ponto de partida

Paul Beaudry, Paolo Cavallino e Tim Willems publicaram em setembro de 2026, no VoxEU, uma análise da alta dos juros longos americanos depois da Covid, apoiada num artigo de pesquisa mais longo (versão de maio de 2026). A pergunta é simples: por que o juro de 10 anos dos Estados Unidos subiu tanto desde agosto de 2020, se as explicações usuais — dívida pública, inteligência artificial, mudanças no juro neutro — explicam pouco dessa alta?

A resposta deles tem duas partes. Na parte empírica, mostram que janelas de três dias em torno do relatório de emprego e de discursos da cúpula do Fed, que somam só 23,9% dos dias de mercado, respondem por 90,5% da alta do juro de 10 anos. Como essas datas não trazem informação direta sobre o juro neutro, a leitura é que o mercado passou a esperar juros mais altos por mais tempo por causa do que o próprio banco central sinalizou. Na parte teórica, propõem um modelo em que as pessoas trabalham, se aposentam e vivem de suas aplicações. Nesse mundo, juro mais alto por muito tempo tem dois efeitos opostos: desestimula o consumo de quem ainda trabalha, mas aumenta a renda de quem vive de aplicações, que precisa poupar menos para a aposentadoria. Quando os dois efeitos quase se anulam, a economia "aceita" um juro alto sem desaquecer, o banco central lê isso como sinal de que o juro neutro subiu, e a crença se confirma sozinha. É essa "histerese" do juro longo que o artigo encontra nos Estados Unidos.

Este trabalho faz as mesmas contas para o Brasil: calibra o modelo com dados brasileiros, acrescenta duas características que o modelo original não tem (a previdência pública e os aposentados que vivem só do benefício) e testa nos dados se choques de política monetária e de demanda deixam marca duradoura no juro real longo brasileiro.

2. Resumo

No Brasil, juro alto continua freando a economia, e o que sustenta esse resultado é a previdência pública. Calibrado só com a

demografia e as aplicações financeiras brasileiras, o modelo do artigo diria o contrário: com o juro neutro de hoje, de 6,0% (a série do Banco Central estendida pela réplica de mercado), Ψ seria −0,9. Com o INSS, Ψ passa a 2,5. Com o juro neutro do Modelo de Fundamentos, de 6,2% hoje, o resultado praticamente não muda: Ψ de 2,6.

O mecanismo é este. Quando o juro sobe, o aposentado ganha mais renda com suas aplicações e precisa poupar menos, o que estimula o consumo. Mas o valor presente da sua riqueza cai, o que o contrai. Sem o INSS, o aposentado brasileiro viveria de aplicações curtas (3,0 anos de duração média, em CDI, poupança e fundos DI), que quase não perdem valor. Como a aposentadoria é longa (23,2 anos esperados), o ganho de renda dominaria e juro alto estimularia. Com o INSS, o direito à aposentadoria futura, 76,6% da riqueza de quem se aposenta, funciona como um título de 10,3 anos, que perde muito valor quando o juro sobe, e o juro volta a frear o consumo. O mecanismo supõe que o aposentado trata essa aposentadoria futura como riqueza.

Com a série do BC, Ψ com previdência e aposentados restritos fica entre 3,4 e 3,9 de 2010 a 2021. Mas o resultado se inverte com juro neutro abaixo de cerca de 2,7%, ou 0,5% incluídos os aposentados que vivem só do benefício. Com a série do Modelo de Fundamentos, Ψ com previdência fica negativo em 2010–2015 e 2020–2021, e em 2011–2013 e 2021 mesmo incluídos esses aposentados; em 2012–2013, o próprio juro neutro dos fundamentos é negativo, fora do domínio do modelo. Preferimos a série do BC porque o Modelo de Fundamentos, estimado sobre o próprio juro praticado, se comporta mais como uma regra de política do que como medida de equilíbrio: de 2007 a 2024, ficou em média em 2,0%, contra 4,5% da série oficial.

Nos dados, uma surpresa de alta da Selic deixa o juro real longo até 0,12% ao ano acima da trajetória sem o choque, por cerca de um ano, e o efeito desaparece. Nos EUA do artigo, o efeito persiste por mais de cinco anos. Controlando pelo cenário externo, essa marca cai à metade, de 0,12% para 0,06% ao ano, e o efeito do choque de demanda do Focus some.

Não há no Brasil a “histerese” do juro longo encontrada nos Estados Unidos. Da resposta do juro longo ao choque de crescimento entre um e três anos, 48,0% vêm do prêmio de prazo, e não da revisão do juro esperado, que é o canal do artigo. É associação, não prova de causalidade.

As ressalvas estão na seção 9: o peso da previdência depende de uma premissa sobre quanto da riqueza financeira é dos aposentados; o juro neutro depois de 2024 é uma réplica da série oficial; a leitura histórica depende do nível do juro neutro; e a amostra brasileira é curta.

3. Modelo

3.1 O modelo do artigo

O modelo é do tipo novo-keynesiano com vida finita (chamado FLANK pelos autores). Cada pessoa trabalha até se aposentar, o que ocorre com probabilidade δ1 por ano, e morre depois de aposentada com probabilidade δ2 por ano. A riqueza das famílias é um título público de longo prazo cuja duração é governada pelo parâmetro μ (μ maior significa aplicações de prazo mais curto). A sensibilidade do consumo ao juro é dada pela elasticidade de substituição intertemporal (EIS = 1/σ).

O objeto central é Ψ(1): quanto o hiato do produto cai, em %, quando o juro real fica 1% acima do neutro para sempre (por exemplo, 6,0% com um juro neutro de 5,0%). Ψ positivo é o caso usual (juro alto contrai); Ψ perto de zero é o caso em que a economia “tolera” um juro errado; Ψ negativo é o caso em que juro alto estimula. Seguimos o artigo e calculamos Ψ com persistência ρ = 0,99, pela equação (28) do texto de maio de 2026, já com as duas extensões brasileiras da seção 3.2:

$$\Psi(\rho) = (1/\sigma)(1-\gamma)(1-\delta1)/[1-\rho(1-\delta1)] - [\gamma + \delta1(1-\gamma)/(1-\rho(1-\delta1))] \times (1-\varphi) \times \{ [(\sigma-1)/\sigma]/[1-\rho\beta(1-\delta2)\hat{}(1/\sigma)] - (1-\omega)/[1-\rho\beta(1-\mu)] - \omega\cdot\beta(1-\delta2)/[1-\rho\beta(1-\delta2)] \}$$

$$\gamma = \delta1 \;/\; [1 + \delta1 - (1-\delta2)\hat{}((1+\sigma)/\sigma)]$$

- Ψ(ρ): queda do hiato do produto, em % do produto, por 1% de juro real acima do neutro mantido com persistência ρ.

- σ: inverso da elasticidade de substituição intertemporal (EIS = 1/σ).
- δ1: probabilidade anual de se aposentar (1/δ1 = anos esperados de vida ativa); δ2: probabilidade anual de morrer depois de aposentado (1/δ2 = anos esperados de aposentadoria).
- γ: participação dos aposentados no consumo; β: fator de desconto, igual a 1/(1 + r*), com r* o juro neutro real.
- μ: parâmetro de duração da riqueza financeira (duração = r/(r − 1 + μ)).
- ω: peso do direito à aposentadoria pública na riqueza do aposentado; φ: fração de aposentados que vivem só do benefício. No modelo do artigo, ω = φ = 0.

A primeira parcela é a substituição intertemporal de quem trabalha (contracionista). Dentro das chaves estão as forças que atuam sobre os aposentados: a demanda por ativos, expansionista quando a EIS é menor que um (juro alto permite poupar menos), e a perda de valor da riqueza, contracionista e tanto maior quanto mais longa a duração — das aplicações (termo em μ) e do direito à aposentadoria (termo em ω).

3.2 O que acrescentamos para o Brasil

- Previdência pública. O aposentado passa a consumir uma fração da riqueza total, que inclui o valor presente das aposentadorias futuras. Essa riqueza previdenciária reage ao juro como uma aplicação longa. O peso dela na riqueza do aposentado é ω.
- Aposentados que vivem só do benefício. Uma fração φ dos aposentados não tem aplicações para suavizar o consumo e simplesmente gasta o benefício; o consumo deles não reage ao juro.
- Versão ano a ano (2010 a 2021). Demografia, previdência, composição da riqueza e juro neutro variam a cada ano, com idade média de aposentadoria e φ fixos nos valores atuais.

3.3 A parte empírica

Replicamos o exercício do artigo com um modelo de vetores autorregressivos (VAR) mensal de 2005 a 2019, na mesma ordem de identificação usada pelos autores: crescimento, inflação, taxa de juros de política, indicador de demanda e juro real de prazo longo (o juro a termo de 5 anos daqui a 5 anos, “5y5y”). Como choques de demanda testamos a confiança do consumidor e a revisão da expectativa de crescimento do Focus; testamos também choques diretos na Selic. As respostas são medidas por até 60 meses, com bandas de confiança de 68% e 90%, e são lidas como desvio do juro, em % ao ano, em relação à trajetória sem o choque. Por fim, separamos o 5y5y em expectativa da taxa curta e prêmio de prazo.

3.4 Decisões de método

- Juro neutro: série oficial do BC até 2024T2 e, depois, a réplica por preços de mercado do estudo de juro neutro, reestimada aqui com os mesmos coeficientes. Alternativa descartada: o Modelo de Fundamentos, que se comporta como regra de política e fica longe da série oficial (seção 7).
- Selic nominal na especificação principal, como no artigo; a real ex-ante (descontada da expectativa Focus de inflação) entra como robustez.
- Defasagens do VAR escolhidas pelos critérios de informação, em vez das doze do artigo, porque a amostra brasileira é mais curta; doze defasagens ficam como robustez.
- Amostra do VAR até 2019, como no artigo, para excluir a Covid; a extensão até 2026 sem 2020–21 é testada por projeções locais.
- Confiança da Fecomercio no lugar da FGV, cuja série histórica não é pública.
- Faixa de EIS do artigo (0,10 a 0,35), porque não há estimativa brasileira robusta; a elasticidade central das tabelas é 0,25.

4. Dados

A Tabela 1 descreve cada série, com fonte e código, unidade e frequência, período, transformação aplicada e se é real ou nominal — ponto importante no Brasil, onde a inflação altera o sentido dos juros.

Tabela 1. Séries usadas: fonte, unidade, período, transformação e natureza

Série	Fonte e código	Unidade e frequência	Período	Transformação	Natureza
Juro real 5y5y	Tesouro Transparente, Tesouro IPCA+	% a.a., fim de mês	2005–2026	curva Nelson-Siegel; juro a termo de 5 anos daqui a 5	real
Selic	BCB/SGS 4189	% a.a., mensal	2005–2026	nenhuma	nominal (principal)
Atividade	IBC-Br, BCB/SGS 24364	índice, mensal	2005–2026	100 × Δlog	real (volume)
Inflação	IPCA médias aparadas, BCB/SGS 11426	% no mês	2005–2026	acumulada em 12 meses	taxa de inflação
Confiança	Fecomercio SP, BCB/SGS 4393	índice, mensal	2005–2019	nenhuma	índice
Expectativas	Focus/BCB (Olinda)	%, fim de mês	2005–2026	PIB 12 meses à frente; surpresa do IPCA	real (PIB); inflação
Bloco externo	EMBI+ (Ipeadata), TIPS 10 anos (FRED FII10), câmbio (BCB/SGS 3698)	p.b.; % a.a.; R$/US$	2005–2019	câmbio em 100 × Δlog	spread; real; nominal
Demografia	IBGE, Tábuas de Mortalidade	anos, anual	2010–2021 e 2024	interpolação na idade média de aposentadoria	anos
Aposentadorias	BEPS abr/2026; fluxo do INSS (Ipeadata)	contagens; R$ correntes	2010–2026	fatia de aposentadorias e pensões	R$ correntes
Riqueza financeira	ANBIMA jun/2025; IBGE, Contas Econômicas Integradas	R$ correntes	2010–2021 e 2025	pesos por classe; IPCA até abr/2026	só proporções

Série	Fonte e código	Unidade e frequência	Período	Transformação	Natureza
Juro neutro (r*)	BCB, 4 grupos (RI jun/2024); réplica do estudo de juro neutro	% a.a., trimestral	2007–2026	mediana dos grupos; emenda em 2024T2	real

Com esses dados, a idade média de aposentadoria no INSS é de 59,3 anos, o que implica 39,3 anos de vida ativa e 23,2 anos esperados de aposentadoria (no artigo: 45 e 20). A riqueza financeira das pessoas físicas tem duração média de 3,0 anos (μ = 0,293), e 87,3% dessa duração vem das ações, com duração suposta de 20 anos. O fluxo anual de aposentadorias e pensões do INSS é de R$ 1.048 bilhões, o que dá uma riqueza previdenciária de R$ 10.795 bilhões, contra R$ 8.256 bilhões de riqueza financeira (a preços de abril de 2026). Das concessões do INSS, 60,1% são de um salário mínimo, usadas como aproximação de φ. O juro neutro real está hoje em 6,0% ao ano, o que dá β = 0,944; o menor valor da série foi 3,4%, no 2º trimestre de 2020 (Tabela 11). Os demais números deste parágrafo estão na Tabela A2.

5. Resultados

5.1 O modelo calibrado para o Brasil

Sem previdência, o modelo calibrado para o Brasil tem Ψ(1) negativo na maior parte da faixa de EIS: só fica positivo com EIS acima de 0,28 (Figura 1 e Tabela 2); nos EUA do artigo, acima de 0,24. Duas diferenças empurram o Brasil nessa direção: aposentadoria mais longa (mais peso para quem vive de aplicações) e aplicações de prazo curto (valorização dos ativos mais fraca).

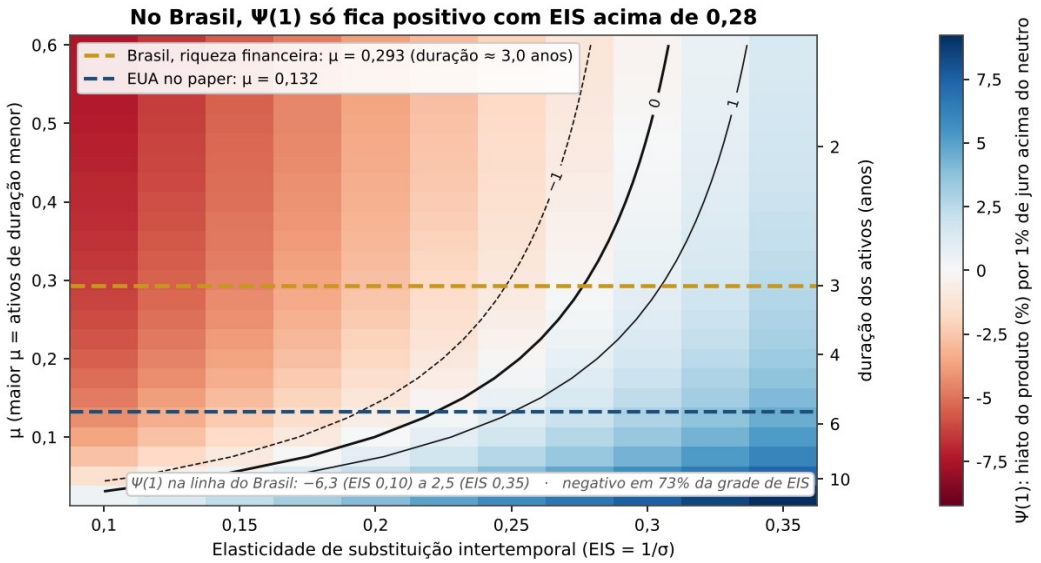


Figura 1. Ψ(1) do modelo com a demografia brasileira, por EIS (eixo horizontal) e duração das aplicações (μ à esquerda, anos à direita). Azul: juro alto contrai; vermelho: juro alto estimula. Linha dourada: calibração brasileira; azul-escura: calibração americana do artigo. Curvas pretas: níveis −1, 0 e 1. Fontes: IBGE, Previdência Social, ANBIMA; cálculo próprio.

Tabela 2. Ψ(1) por EIS em três calibrações (% do produto por 1% de juro real acima do neutro)

EIS	EUA (artigo)	Brasil, só demografia	Brasil, demografia e duração
0,10	−6,3	−4,4	−6,3
0,20	−1,6	−0,8	−2,7
0,25	0,6	1,0	−0,9
0,30	2,8	2,7	0,8
0,35	4,9	4,4	2,5
EIS em que Ψ cruza zero	0,24	0,22	0,28

Brasil com β = 0,944, do juro neutro de hoje; EUA com o β do artigo (0,96). Cruzamento de zero por interpolação linear na grade de EIS. Fonte: Calibracao_FLANK_Brasil, aba Cálculos.

5.2 Com a previdência pública e os aposentados restritos

Com a previdência, estimada em ω = 0,77 (entre 0,72 e 0,81 conforme a fatia da riqueza detida por aposentados), Ψ(1) volta a ser positivo a partir de EIS de 0,18 (Figura 2); com também os aposentados restritos, a partir de 0,10 (Tabela 3). Na EIS 0,25, Ψ passa de −0,9 sem previdência para 2,5 com ela.

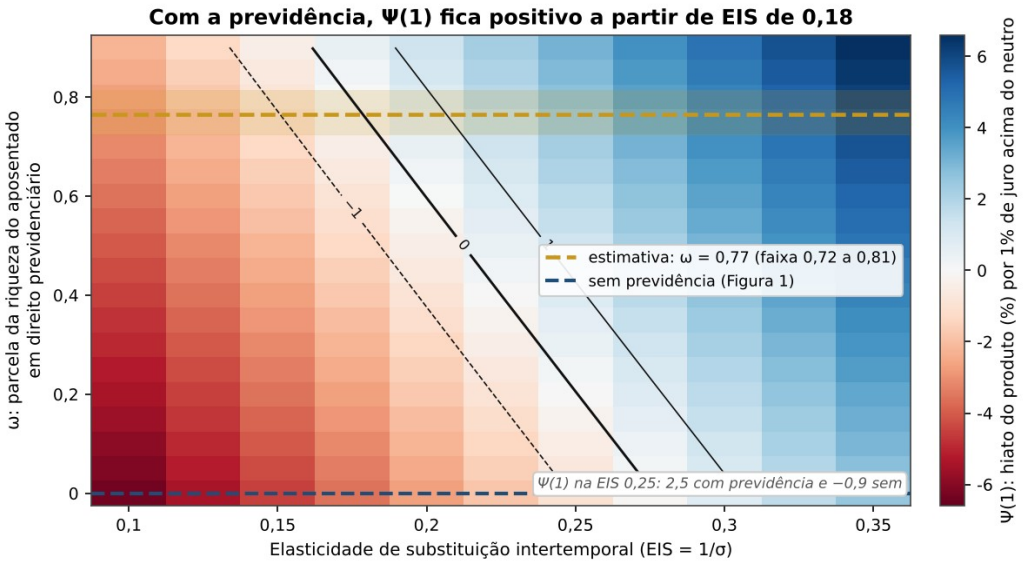


Figura 2. Ψ(1) com demografia e duração brasileiras, por EIS e por ω (peso da previdência na riqueza do aposentado). Faixa dourada: estimativa de ω; linha em ω = 0: caso sem previdência. Fontes: Previdência Social, ANBIMA, IBGE; cálculo próprio.

Tabela 3. Ψ(1) com e sem previdência e com e sem aposentados restritos (φ)

EIS	Sem previdência	Com previdência	Sem previdência, com φ	Com previdência, com φ
0,10	−6,3	−2,8	−1,5	−0,1
0,15	−4,5	−1,0	−0,2	1,2
0,20	−2,7	0,8	1,1	2,5
0,25	−0,9	2,5	2,4	3,8
0,30	0,8	4,3	3,8	5,1
0,35	2,5	6,0	5,1	6,4
EIS em que Ψ cruza zero	0,28	0,18	0,16	0,10

Cruzamento de zero por interpolação linear na grade de EIS. Fonte: Calibracao_FLANK_Brasil, aba Cálculos.

5.3 Versão ano a ano, 2010 a 2021

Com o juro neutro do BC ano a ano, Ψ(1) com previdência e aposentados restritos fica entre 3,4 e 3,9 de 2010 a 2021 (Figura 3): o peso da previdência cai de 0,70 para 0,65, mas a duração da riqueza sobe de 6,8 para 8,7 anos, e o juro neutro cai de 5,2% para 3,7% (Tabela 8); os efeitos se compensam em boa parte. A riqueza aqui vem das contas nacionais, mais ampla que a da ANBIMA usada na calibração atual; os níveis das duas versões não são comparáveis diretamente.

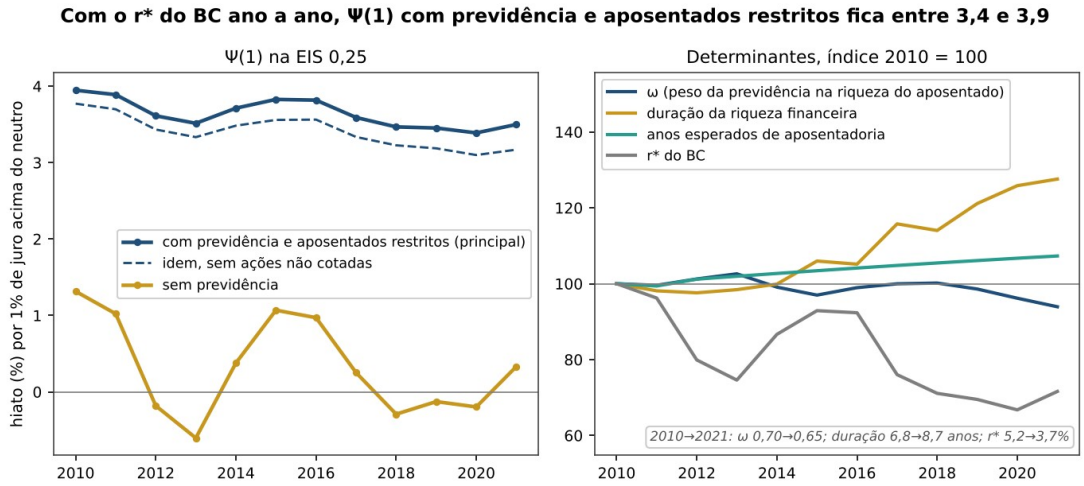


Figura 3. Ψ(1) na EIS 0,25 de 2010 a 2021, com previdência e aposentados restritos na linha principal (esquerda), e seus determinantes em índice 2010 = 100 (direita). Juro neutro: média de cada ano da série do BC; idade média de aposentadoria e φ fixos nos valores atuais. Fontes: IBGE (Tábuas e Contas Econômicas Integradas), Ipeadata/MPS; cálculo próprio.

5.4 Nos dados: Selic, confiança e juro real longo

Uma alta de até 0,52% ao ano na Selic deixa o 5y5y real até 0,12% ao ano acima da trajetória sem o choque, com efeito significativo até o mês 13 (Figura 4, Tabela 4); no artigo, a resposta americana segue significativa depois de 5 anos. O choque de confiança não funcionou: não se comporta como choque de demanda, não move a inflação, e a Selic chega a cair nos primeiros meses — sem reação do Banco Central, não há o que medir no juro longo.

O VAR acompanha o 5y5y mês a mês: o ajuste um mês à frente explica 92,3% da variação do juro longo (Figura 5), boa parte dela pela própria persistência da série.

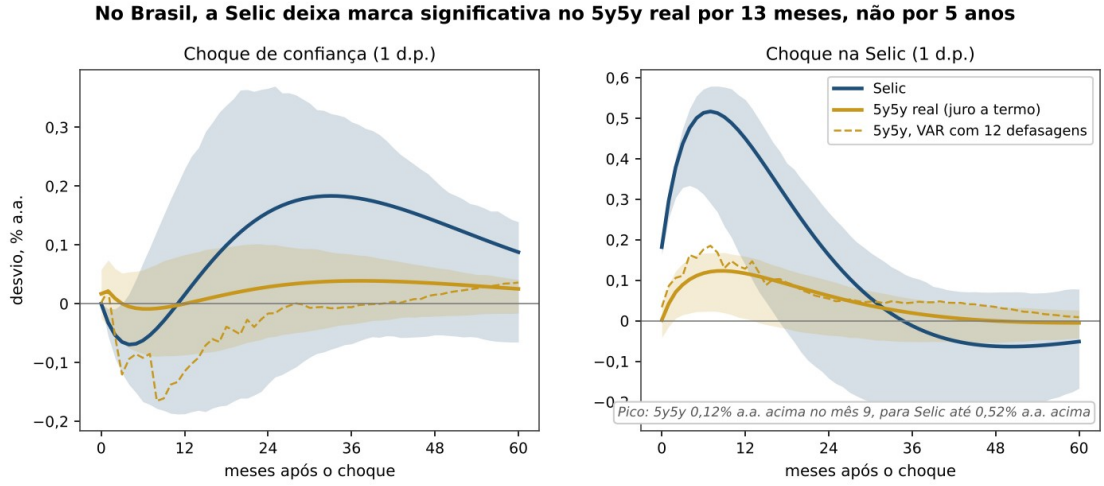


Figura 4. Respostas da Selic e do 5y5y real a choques de 1 desvio-padrão na confiança do consumidor (esquerda) e na Selic (direita), em desvio da trajetória sem o choque (% a.a.). VAR(2) mensal, 2005–2019; bandas de 90%; tracejado: 5y5y com 12 defasagens. Fontes: BCB, Fecomercio SP, Tesouro Transparente.

Tabela 4. Respostas do VAR base (desvio da trajetória sem o choque, % a.a.)

Mês	Choque Selic: Selic	Choque Selic: 5y5y	Choque confiança: Selic	Choque confiança: 5y5y
3	0,44	0,09	−0,07	0,00
12	0,45	0,12	0,02	−0,00
24	0,16	0,06	0,16	0,03
60	−0,05	−0,01	0,09	0,03

Respostas com duas casas decimais, por serem coeficientes estimados. Fonte: Base_VAR_Brasil, aba Resultados VAR (script Estimar_VAR_Brasil.py).

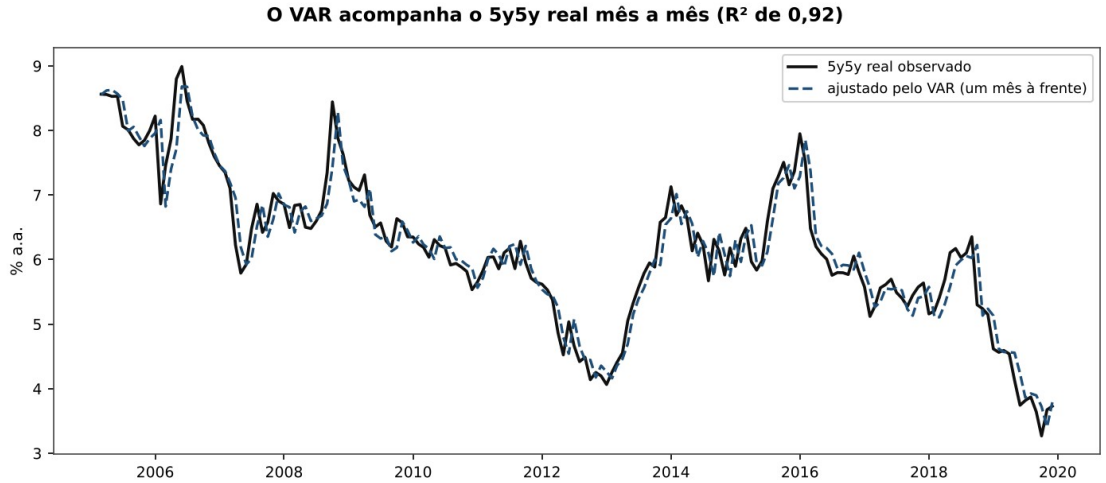


Figura 5. 5y5y real observado e ajustado pelo VAR base, um mês à frente, de 2005-03 a 2019-12. Fontes: Tesouro Transparente, BCB; cálculo próprio.

5.5 Choques de demanda construídos do Focus

Depois de uma revisão para cima da expectativa de crescimento, a Selic sobe aos poucos e o 5y5y acompanha (Figura 6, Tabela 5), mas a resposta do 5y5y só é significativa na banda de 68%, em 16 meses, e perde força depois de três anos. A surpresa do IPCA se comporta mais como choque de oferta: a inflação sobe, o crescimento cai, a Selic reage e o 5y5y quase não se mexe.

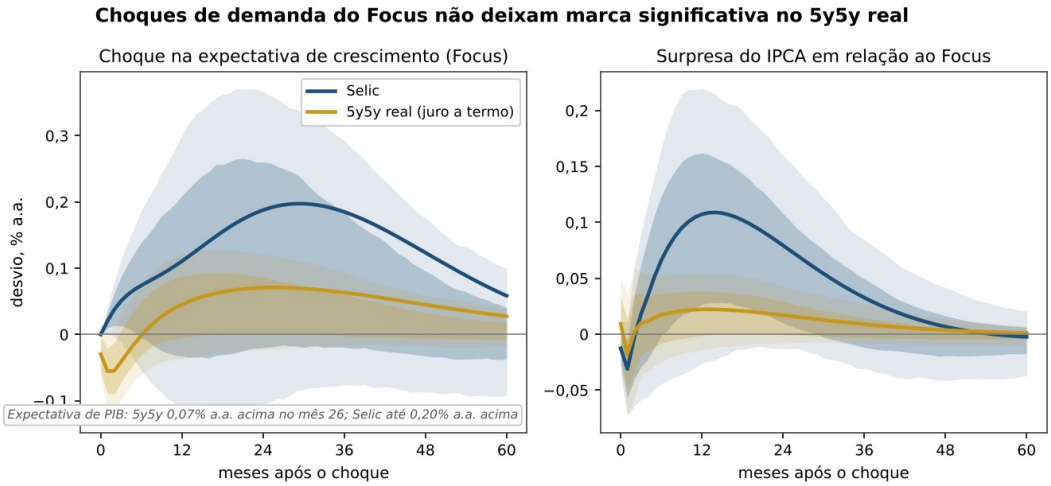


Figura 6. Respostas da Selic e do 5y5y real a choques na expectativa Focus de crescimento em 12 meses (esquerda) e a surpresas do IPCA (direita), em desvio da trajetória sem o choque (% a.a.). VAR(2), 2005–2019; bandas de 68% (escura) e 90% (clara). Fontes: BCB (Focus, SGS), Tesouro Transparente.

Tabela 5. Respostas aos choques do Focus (desvio da trajetória sem o choque, % a.a.)

Mês	Crescimento: Selic	Crescimento: 5y5y	Surpresa IPCA: Selic	Surpresa IPCA: 5y5y
12	0,11	0,05	0,11	0,02
24	0,19	0,07	0,08	0,02
36	0,19	0,06	0,03	0,01
60	0,06	0,03	−0,00	0,00

Fonte: Base_VAR_Brasil, aba Resultados VAR Focus (script Estimar_VAR_Focus.py).

5.6 Expectativa e prêmio de prazo

O prêmio de prazo médio do 5y5y é de 1,0% ao ano, com picos em momentos de estresse fiscal (Figura 7), e 48,0% da resposta do 5y5y entre 1 e 3 anos vêm do prêmio. A parte que corresponde ao canal do artigo — o mercado revisando o juro esperado — é pequena e imprecisa.

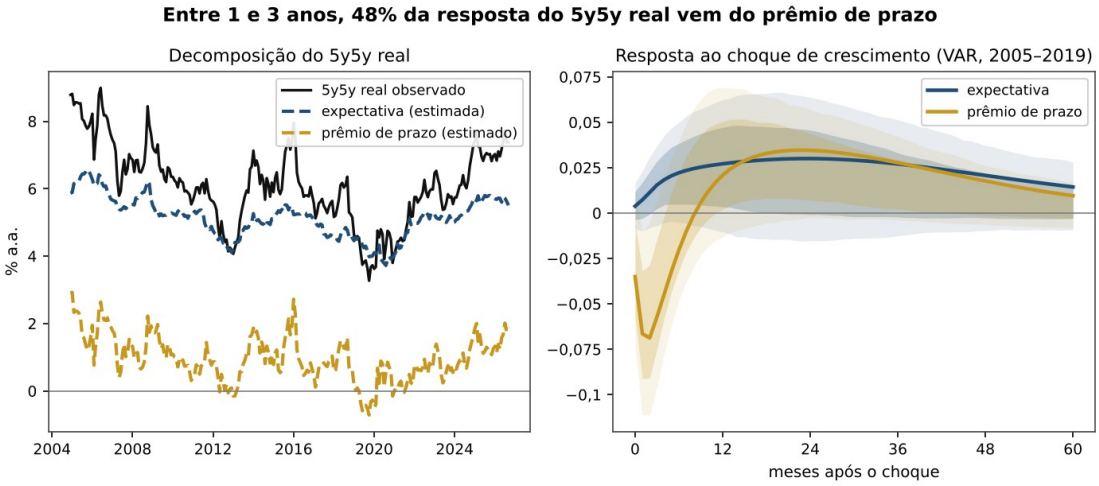


Figura 7. Esquerda: 5y5y real decomposto em expectativa da taxa curta e prêmio de prazo, 2005–2026 (% a.a.). Direita: resposta dos dois componentes ao choque de crescimento (VAR 2005–2019; desvio da trajetória sem o choque, % a.a.). Fonte: Tesouro Transparente; cálculo próprio.

6. Robustez

6.1 Premissas da calibração

Entre as premissas da Tabela 6, a previdência e o juro neutro são as que mais pesam: na EIS 0,25, a previdência leva Ψ de −0,9 para 2,5, e levar o juro neutro do valor de hoje ao menor da série leva Ψ para −4,4.

Tabela 6. Sensibilidade de Ψ(1): cada linha troca uma premissa em relação à base

Cenário	Duração (anos)	ω	Ψ EIS 0,15	Ψ EIS 0,25	Ψ EIS 0,35
Base, sem previdência	3,0	0,00	−4,5	−0,9	2,5
Ações com duration baixa	1,7	0,00	−5,5	−2,0	1,5
Ações com duration alta	4,3	0,00	−3,5	0,1	3,5
Imóveis = 0,5 × riqueza financeira	4,7	0,00	−3,2	0,3	3,8
Imóveis = 1,0 × riqueza financeira	5,5	0,00	−2,6	1,0	4,4
r* no mínimo da série	3,0	0,00	−9,0	−4,4	−0,0
r* no máximo da série	3,0	0,00	−4,5	−0,9	2,5
Com previdência, aposentados com fatia central	3,0	0,77	−1,0	2,5	6,0
Com previdência, aposentados com fatia baixa	3,0	0,81	−0,8	2,7	6,2
Com previdência, aposentados com fatia alta	3,0	0,72	−1,2	2,3	5,8
Com previdência (fatia central) e imóveis = 1,0	5,5	0,62	−1,0	2,6	6,0

Fonte: Calibracao_FLANK_Brasil, aba Cálculos, bloco de sensibilidade.

6.2 A dependência do juro neutro — a principal limitação

O resultado depende do nível do juro neutro (Tabela 7): com previdência, Ψ troca de sinal abaixo de cerca de 2,7%, ou 0,5% incluídos os aposentados restritos. A série do BC nunca ficou abaixo disso: o menor valor foi 3,4%, no 2º trimestre de 2020, e, aplicado à calibração de hoje, esse juro neutro ainda dá Ψ com previdência positivo, mas pequeno (0,9). Com o juro neutro do Modelo de Fundamentos, a conclusão histórica se inverte em vários anos (Tabela 8). É a principal limitação do estudo: a leitura histórica vale para o juro neutro do BC, não para qualquer medida.

Tabela 7. Ψ(1) por nível de juro neutro (EIS 0,25)

Juro neutro	Sem previdência	Com previdência	Com previdência e φ
0%	−22,1	−11,3	−1,7
1%	−12,9	−4,3	1,1
2%	−8,1	−1,2	2,3
3%	−5,3	0,5	3,0
4%	−3,3	1,5	3,4
5%	−1,9	2,1	3,7
6%	−0,9	2,5	3,8
7%	−0,1	2,9	4,0

Limiares em que Ψ com previdência troca de sinal: 2,7% (sem φ) e 0,5% (com φ), por interpolação numa grade com passo de 0,1% no juro neutro. Fonte: Calibracao_FLANK_Brasil, aba Cálculos.

Tabela 8. Versão ano a ano com o juro neutro do BC e com o do Modelo de Fundamentos (EIS central)

Ano	r* do BC	ω	Duração (anos)	Ψ com previdência e φ	r* dos fundamentos	Ψ com previdência e φ	Ψ com previdência, sem φ
2010	5,2%	0,70	6,8	3,9	1,5%	1,9	−2,5
2011	5,0%	0,69	6,7	3,9	0,4%	−0,1	−7,4
2012	4,2%	0,71	6,6	3,6	−0,9%	−8,1	−27,3
2013	3,9%	0,72	6,7	3,5	−0,3%	−3,4	−15,8
2014	4,5%	0,69	6,8	3,7	0,8%	0,7	−5,4
2015	4,9%	0,68	7,2	3,8	2,5%	2,8	−0,0
2016	4,8%	0,69	7,1	3,8	2,9%	3,1	0,6
2017	4,0%	0,70	7,9	3,6	3,3%	3,3	1,2
2018	3,7%	0,70	7,8	3,5	3,9%	3,6	1,8
2019	3,6%	0,69	8,2	3,5	2,6%	2,9	0,1
2020	3,5%	0,67	8,6	3,4	0,8%	0,7	−5,2
2021	3,7%	0,65	8,7	3,5	0,2%	−1,2	−10,0

ω e duração da riqueza financeira de cada ano. Com r negativo, β passa de 1 e o modelo sai do seu domínio de validade. Fonte: Versao_B_FLANK_2010_2021, abas Transformações e Cálculos.*

6.3 Especificações do VAR

O teste mais importante é o controle pelo cenário externo (Tabela 10). Com risco-país, câmbio e juro real americano no modelo, a marca da Selic no 5y5y cai de 0,12% para 0,06% ao ano, enquanto a própria Selic reage praticamente igual; e o efeito do choque de crescimento desaparece. Parte do que parecia resposta doméstica anda junto com o exterior. Trocar a Selic nominal pela real ex-ante (Tabela 9) não muda a leitura.

Refazer o VAR com bandas por bootstrap confirma o desenho da resposta ao choque de crescimento, significativa em 39 meses a

68% e em 0 a 90%. Estendendo a amostra até 2026 (sem 2020–21) por projeções locais, a resposta perde estabilidade e troca de sinal: 11 meses significativamente positivos e 7 negativos (Figura 8).

Tabela 9. Resposta do 5y5y real com a Selic nominal e com a Selic real ex-ante

Especificação	Pico do 5y5y (desvio, % a.a.)	Meses significativos 90%	Meses significativos 68%
Selic nominal, choque na Selic	0,12	12	19
Selic real, choque na Selic	0,09	5	12
Selic nominal, choque de crescimento	0,07	0	16
Selic real, choque de crescimento	0,07	1	27

Selic real ex-ante: Selic nominal descontada da expectativa Focus de IPCA 12 meses. Fonte: Base_VAR_Brasil, aba Resultados Selic Real (script Robustez_Selic_Real.py).

Tabela 10. Robustez ao cenário externo: pico da resposta (desvio, % a.a.) e meses significativos a 90%

Choque → resposta	Pico sem bloco	Pico com bloco	Meses sem bloco	Meses com bloco
Selic → 5y5y	0,12	0,06	12	2
Selic → Selic	0,52	0,46	17	16
Crescimento → Selic	0,20	0,03	1	1
Crescimento → 5y5y	0,07	−0,00	0	4

Bloco externo: TIPS de 10 anos no mês e defasado; EMBI+ e câmbio só defasados. Fonte: Base_VAR_Brasil, aba Resultados Bloco Externo (script Robustez_Bloco_Externo.py).

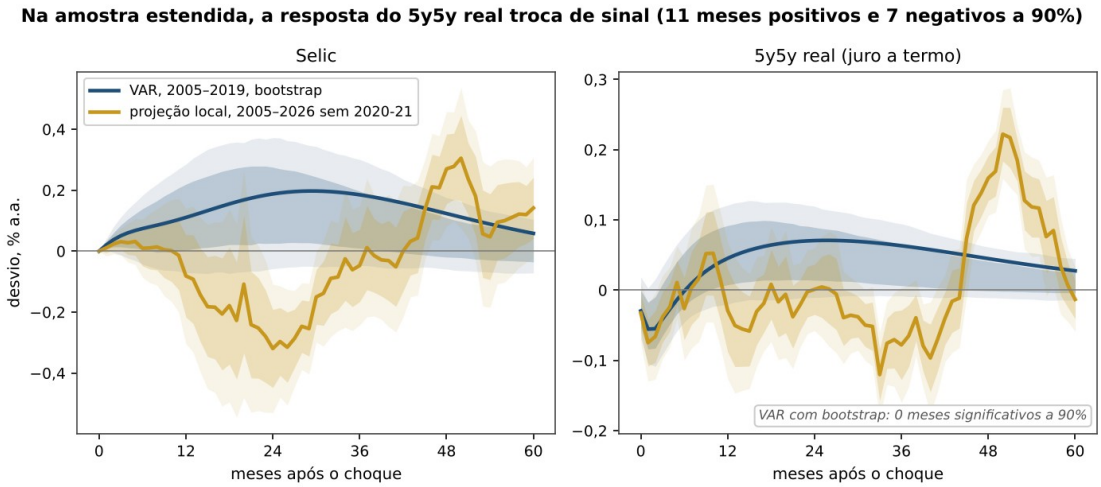


Figura 8. Respostas da Selic e do 5y5y real ao choque de crescimento, em desvio da trajetória sem o choque (% a.a.): VAR 2005–2019 com bootstrap (azul) e projeções locais 2005–2026 sem 2020–21 (dourado); bandas de 68% e 90%. Fontes: BCB, Tesouro Transparente.

7. Comparação com referências externas

A Tabela 11 compara o juro neutro do BC com as outras medidas. A réplica reproduz a série oficial com desvio médio de 0,2% ao ano

e maior desvio de 0,8% ao ano de 2007 a 2024 (Figura 9), e a estende depois de 2024T2. O Modelo de Fundamentos ficou em média em 2,0%, contra 4,5% da série oficial, e é negativo em alguns trimestres; por isso entra só como comparação, como diz o resumo.

Em relação aos Estados Unidos, as duas comparações são do mesmo objeto. No modelo, Ψ na elasticidade central é 0,6 para os EUA do artigo, contra −0,9 para o Brasil sem previdência e 2,5 com ela (Tabelas 2 e 3). Nos dados, a marca da política no juro longo persiste por anos nos EUA e por cerca de um ano no Brasil (seção 5.4).

Tabela 11. Juro neutro real: série oficial do BC, réplica de mercado e Modelo de Fundamentos (% a.a.)

Medida	Último trimestre	Último valor	Média até 2024T2	Mínimo	Trimestre do mínimo	Desvio médio da série oficial	Maior desvio
Série oficial do BC (4 grupos)	2024T2	5,1	4,5	3,4	2020T2	—	—
Réplica de mercado	2026T2	6,0	4,4	2,7	2020T2	0,2	0,8
Modelo de Fundamentos	2026T2	6,2	2,0	−1,8	2013T1	—	—

As três medem o mesmo objeto, o juro real neutro. Desvios em valor absoluto, de 2007T1 a 2024T2, calculados só para a réplica, que pretende reproduzir a série oficial. Fonte: Calibracao_FLANK_Brasil, aba Transformações (colunas F, G, J e L do bloco do juro neutro).

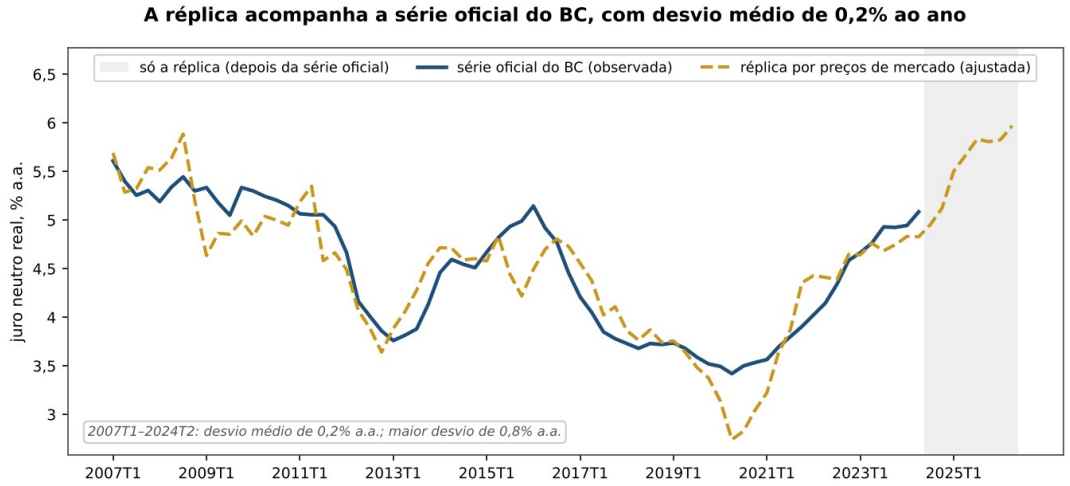


Figura 9. Juro neutro real: série oficial do BC (observada) e réplica por preços de mercado (ajustada por mínimos quadrados de 2007T1 a 2024T2, e usada sozinha depois), % a.a. Fontes: BCB (Relatório de Inflação de junho de 2024), estudo de juro neutro; cálculo próprio.

8. Conclusão

Os achados do resumo, na mesma ordem, com a evidência técnica. Primeiro: no Brasil, juro alto freia a economia porque a

previdência pública pesa na riqueza de quem se aposenta; sem ela, o modelo daria Ψ de −0,9, e com ela, 2,5 (Tabela 3, Figura 2).

Segundo: esse resultado é estável de 2010 a 2021 com o juro neutro do BC (Figura 3), mas depende dele; com juro neutro abaixo de cerca de 2,7% ele se inverte, como mostram as Tabelas 7 e 8.

Terceiro: a política monetária deixa marca pequena e curta no juro real longo — até 0,12% ao ano acima da trajetória sem o choque, por cerca de um ano (Tabela 4) —, que cai à metade com o controle externo (Tabela 10).

Quarto: não há no Brasil a histerese do juro longo encontrada nos EUA; 48,0% da resposta do juro longo vêm do prêmio de prazo (Figura 7).

O que queríamos mostrar é que, no Brasil, a previdência pública mantém o juro alto contracionista e que a política monetária não deixa marca duradoura no juro real longo. Os dados confirmam a tese em parte. A segunda metade se confirma: a marca da Selic no juro longo some em cerca de um ano e cai à metade com o cenário externo (Tabelas 4 e 10; Figura 8). A primeira vale com o juro neutro do BC (Tabela 3, Figura 3), mas não com qualquer medida dele: com o juro neutro dos fundamentos, ou abaixo do limiar da Tabela 7, o resultado se inverte (Tabela 8).

9. Limitações

- Juro neutro: a conclusão histórica vale para a série do BC e se inverte com juro neutro abaixo de cerca de 2,7% (seção 6.2). Depois de 2024T2, a série é a réplica por preços de mercado, que de 2007 a 2024 se desviou da série oficial em 0,2% ao ano, em média (Tabela 11).
- Previdência: o peso da previdência depende da fatia da riqueza financeira detida por aposentados, que é premissa (30% a 50%); o mecanismo supõe que o aposentado trata a aposentadoria futura como riqueza.

- Curva real: taxas do Tesouro Direto, que incluem o spread de varejo; títulos com cupom tratados como de cupom zero no ajuste.
- Proxies: confiança da Fecomercio no lugar da FGV; φ aproximado pelas concessões de um salário mínimo.
- O prêmio de prazo é um resíduo (5y5y observado menos expectativa estatística), não um preço de risco estimado.
- Tábuas de 2010–2021 projetadas com base no Censo 2010, sem a mortalidade da Covid; a tábua de 2024 já usa a base do Censo 2022.
- Amostra: o período brasileiro é curto, o que deixa as bandas de confiança largas.

Anexos

Tabela A1. Resultados principais

Resultado	Valor	Onde no texto
Ψ sem previdência (EIS central)	−0,9	Tabela 6
Ψ com previdência (EIS central)	2,5	Tabela 6
Ψ com previdência e aposentados restritos (EIS central)	3,8	Tabela 3
Juro neutro abaixo do qual Ψ com previdência troca de sinal	2,7%	Tabela 7
Ψ com previdência e φ, 2010–2021 (mínimo e máximo)	3,4 a 3,9	Figura 3
Pico da resposta do 5y5y a uma surpresa da Selic (desvio, % a.a.)	0,12	Tabela 4
Idem, com o bloco externo	0,06	Tabela 10
Parcela da resposta do 5y5y vinda do prêmio de prazo	48,0%	Figura 7

Fonte: planilhas de cálculo do estudo.

Tabela A2. Parâmetros e dados da calibração: Brasil e EUA

Parâmetro	Brasil	EUA (artigo)
Idade média de aposentadoria no INSS (anos)	59,3	—
Anos esperados de vida ativa (1/δ1)	39,3	45
Anos esperados de aposentadoria (1/δ2)	23,2	20

Parâmetro	Brasil	EUA (artigo)
Duração média da riqueza financeira (anos)	3,0	—
Parcela da duração que vem das ações	87,3%	—
Duração suposta das ações (anos)	20	—
μ (duração das aplicações)	0,293	0,132
Fluxo anual de aposentadorias e pensões do INSS (R$ bilhões)	1.048	—
Riqueza previdenciária dos aposentados (R$ bilhões)	10.795	—
Riqueza financeira das pessoas físicas, abr/2026 (R$ bilhões)	8.256	—
Juro neutro real de hoje (% a.a.)	6,0	—
β	0,944	0,96
ρ	0,99	0,99
ω (peso da previdência)	0,77	0 (sem previdência no modelo)
φ (concessões de um salário mínimo)	60,1%	0 (não modelado)
EIS	0,10 a 0,35	mesma faixa

Fonte: Calibracao_FLANK_Brasil, abas Dados Brutos, Transformações e Cálculos.

Referências

- Beaudry, P., Cavallino, P. e Willems, T. (2026). Anatomy of a rise: Monetary policy and the post-Covid surge in long-term interest rates. VoxEU/CEPR, 21 de setembro de 2026.
- Beaudry, P., Cavallino, P. e Willems, T. (2026). Life-cycle forces and the transmission of monetary policy. Versão de maio de 2026, conferência do BCE.
- Best, M. C., Cloyne, J. S., Ilzetzki, E. e Kleven, H. J. (2020). Estimating the elasticity of intertemporal substitution using mortgage notches. Review of Economic Studies, 87(2).
- Burgert, M., Pfäuti, O. e Wieland, J. (2024). Duration of housing wealth. Referência usada pelo artigo para a duração dos imóveis.
- Gertler, M. (1999). Government debt and social security in a life-cycle economy. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 50.
- Shapiro, A. H., Sudhof, M. e Wilson, D. J. (2020). Measuring news sentiment. Journal of Econometrics.
- Weber, M. (2018). Cash flow duration and the term structure of equity returns. Journal of Financial Economics, 128(3).

- Banco Central do Brasil (2024). Relatório de Inflação, junho de 2024, boxe sobre o juro neutro.
- Gallo, R. A. (2026). Por que o juro é alto no Brasil (estudo de juro neutro, banco de dados v39 e planilha de cálculos v2).

Anexo de variáveis

(a) Definição de cada variável usada nos cálculos, no texto, nas tabelas e nos gráficos: o que é, fonte e série.

- Expectativa de vida e(x), 2024: e(x) 2024, idades 50–70. Fonte: IBGE, Tábua Completa de Mortalidade 2024, tcmb_2024.pdf (anos, anual).
- Expectativa de vida e(x), 2010–2021: e(x) 2010–2021, idades 50–75. Fonte: IBGE, Tábuas Completas de Mortalidade 2010 a 2021, FTP IBGE, Tabuas_Completas_de_Mortalidade (anos, anual).
- Aposentadorias por faixa etária: Aposentadorias concedidas por faixa etária. Fonte: BEPS vol. 32 nº 04, quadro 5 (benefícios, mensal (abr/2026)).
- Benefícios do RGPS: Fluxo de benefícios, emissão e concessões por valor. Fonte: BEPS vol. 32 nº 04, quadros 1, 6 e 15 (R$ mil; quantidade, mensal).
- Benefícios previdenciários pagos: Benefícios previdenciários pagos, mensal. Fonte: Ipeadata / MPS, MPAS12_BENPREV12 (R$ mil, mensal).
- Riqueza financeira das pessoas físicas: Volume de pessoas físicas por produto. Fonte: ANBIMA, comunicado de 2025, R$ 7,9 trilhões (R$ bilhões, semestral).
- Ativos financeiros das famílias: Ativos financeiros por instrumento, conta de patrimônio final. Fonte: IBGE, Contas Econômicas Integradas 2010 a 2021, CEI, S.14/15 (R$ milhões, anual).
- Atividade: IBC-Br com ajuste sazonal. Fonte: BCB/SGS, 24364 (índice, mensal).
- Inflação: IPCA, núcleo de médias aparadas sem suavização. Fonte: BCB/SGS, 11426 (% no mês, mensal).
- Selic: Selic acumulada no mês anualizada. Fonte: BCB/SGS, 4189 (% a.a., mensal).
- Câmbio: Dólar, venda, média mensal. Fonte: BCB/SGS, 3698 (R$/US$, mensal).

- Confiança do consumidor: Confiança do consumidor, Fecomercio SP. Fonte: BCB/SGS, 4393 (índice, mensal).
- Risco-país: EMBI+ Brasil, média mensal. Fonte: Ipeadata / JP Morgan, JPM366_EMBI366 (p.b., mensal).
- Juro real americano: TIPS de 10 anos. Fonte: FRED, FII10 (% a.a., mensal).
- IPCA mensal: IPCA, variação mensal. Fonte: BCB/SGS, 433 (% no mês, mensal).
- Expectativa de crescimento: Expectativa de PIB anual (medianas usadas). Fonte: BCB/Olinda, ExpectativasMercadoAnuais, PIB Total (% a.a., fim de mês).
- Expectativa de IPCA do mês: Expectativa de IPCA do mês (medianas usadas). Fonte: BCB/Olinda, ExpectativaMercadoMensais, IPCA (% no mês, mensal).
- Expectativa de IPCA em 12 meses: Expectativa de IPCA 12 meses. Fonte: BCB/Olinda, ExpectativasMercadoInflacao12Meses, IPCA, suavizada (%, fim de mês).
- Taxas do Tesouro IPCA+: Taxa de compra do Tesouro IPCA+, fim de mês. Fonte: Tesouro Transparente, precotaxatesourodireto.csv (% a.a. real, fim de mês).
- Juro neutro (r*): série oficial do BC, mediana de quatro grupos de modelos, até 2024T2, e réplica por preços de mercado depois. Fonte: BCB, Relatório de Inflação de junho de 2024; estudo de juro neutro.
- Modelo de Fundamentos: juro neutro estimado no estudo de juro neutro, usado só como comparação. Fonte: estudo de juro neutro, planilha de cálculos v2.
- 5y5y real: juro real a termo de 5 anos daqui a 5 anos, da curva Nelson-Siegel ajustada às taxas do Tesouro IPCA+ no fim de cada mês. Cálculo próprio.
- Prêmio de prazo: 5y5y observado menos a expectativa da taxa curta projetada por um VAR dos componentes principais da curva. Cálculo próprio.
- Surpresa do IPCA: IPCA do mês menos a mediana do Focus da última pesquisa até o dia 5 do mês seguinte. Cálculo próprio, de BCB/SGS 433 e Focus.
- Selic real ex-ante: Selic nominal descontada da expectativa Focus de IPCA em 12 meses. Cálculo próprio.

(b) Glossário das variáveis que aparecem nas fórmulas e no modelo estatístico.

- $\Psi(\rho)$: queda do hiato do produto, em % do produto, por 1% de juro real acima do neutro mantido com persistência ρ; $\Psi(1)$ é o caso permanente.
- ρ: persistência do desvio do juro em relação ao neutro.
- σ: inverso da elasticidade de substituição intertemporal; EIS = $1/\sigma$ é quanto o consumo se desloca no tempo quando o juro muda.
- $\delta 1$: probabilidade anual de se aposentar ($1/\delta 1$ = anos esperados de vida ativa).
- $\delta 2$: probabilidade anual de morrer depois de aposentado ($1/\delta 2$ = anos esperados de aposentadoria).
- γ: participação dos aposentados no consumo total.
- β: fator de desconto, $1/(1 + r^*)$, com r^* o juro neutro real.
- r: fator bruto de juro, $1 + r^*$.
- μ: parâmetro de duração da riqueza financeira; duração $D = r/(r - 1 + \mu)$.
- ω: peso do direito à aposentadoria pública na riqueza do aposentado.
- φ: fração de aposentados que vivem só do benefício e não reagem ao juro.
- VAR: modelo de vetores autorregressivos com crescimento, inflação, Selic, indicador de demanda e 5y5y, nesta ordem; os choques são identificados por Cholesky nessa ordem.
- Resposta a impulso: desvio de cada variável, em % ao ano, em relação à trajetória sem o choque, mês a mês depois de um choque de 1 desvio-padrão.
- Projeção local: regressão, para cada horizonte, da variável futura sobre o choque de hoje, com erros-padrão robustos.
- R^2: fração da variação do 5y5y explicada pelo ajuste do VAR um mês à frente.